

2026학년도 2학기 강의운영계획서

교과목명	알고리즘	강좌번호	SW294
이수학점	3시간(3)학점	수강 대상	3학년
강의장소(강의 시간)	목, 수 11:30~12:45 (정하상관 572호)		
인재상/핵심역량	선도적세계인 · 지식탐구역량 (60%)		
교강사	박진우	개설학과	소프트웨어학과
이메일	lecture@office.sogang.ac.kr	내선	02-428-6769
학생면담	월, 수 14:00~16:00 (다산관 310호)		

1. 수업 개요

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

2. 수업목표

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

3. 수업방법 / 권장 선수과목

플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론 · 선수: 없음

4. 교재 및 참고문헌

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos) / 참고: Algorithms (Sedgewick)

5. 평가 및 성적 (P/F)

중간고사 28%	기말고사 24%	팀프로젝트 28%	과제 11%	출석 9%
-------------	-------------	--------------	-----------	----------

6. 주별 강의 내용

주	주제	교수·학습 방법	참고사항
1주	알고리즘 분석과 점근 표기법	강의/실습	교재 해당 장
2주	분할정복	추후공지	교재 해당 장
3주	정렬 알고리즘 분석	강의/토론	교재 해당 장
4주	동적계획법 I	강의/토론	교재 해당 장
5주	동적계획법 II	TBA	교재 해당 장
6주	탐욕 알고리즘	강의/실습	-
7주	그래프 기초와 탐색	강의	
8주	중간고사	추후공지	교재 해당 장
9주	최소 신장 트리	강의	미정
10주	최단 경로	강의/토론	교재 해당 장
11주	네트워크 플로우	강의	교재 해당 장

12주	문자열 알고리즘	발표	추후공지
13주	NP-완전성	-	교재 해당 장
14주	근사 알고리즘	강의/토론	교재 해당 장
15주	프로젝트 발표	강의/실습	교재 해당 장
16주	기말고사	강의	교재 해당 장